PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CPA – Catálogo de Pruebas de Aceptación

Curso: Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software

Horario: H-0983

Profesor: Fernández Sánchez, Juan Carlos

Equipo: 2B

Proyecto: PaqTracker

Integrantes:

Alvarez Castillo, Diego Stefano (20220461)

Davila Mosquera, Jhonatan Cesar (20203840)

Gutierrez Lopez, Jose Francisco (20222353)

Segura Mamani, Ronaldo Tito (20222051)

Lima, Octubre 2026

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Equipo
20/10/2026	1.0	Alta inicial del catálogo: 79 casos de prueba de aceptación derivados de la LE v4.0 por partición en clases de equivalencia y análisis de valores límite.	Diego Alvarez Jhonatan Davila Jose Gutierrez Ronaldo Segura
22/10/2026	2.0	Alineamiento con la solución integrada: ubicación de los almacenes (27, 14), (12, 38) y (57, 27) y archivos de entrada .txt según los acuerdos del equipo (sección 3.1); mensajes del formulario de registro de pedidos actualizados; registro de averías por la API de incidencias con sus respuestas de error.	Diego Alvarez Jhonatan Davila Jose Gutierrez Ronaldo Segura
22/10/2026	3.0	Alineamiento con el enunciado y el Q&A del curso: costos por km de S/ 8,00, 6,00 y 3,00; hora de entrega fuera del plazo; cambio de conductor en ruta; traslado al almacén central en las averías de tipo 2 y 3. Datos de prueba dedicados por caso, con un mes propio y su fecha de inicio; clases no admitidas (N) y clases nuevas; casos CPA-080 y CPA-081. El detalle está en la sección 8.	Diego Alvarez Jhonatan Davila Jose Gutierrez Ronaldo Segura

1. Introducción

1.1. Propósito

Este catálogo define las pruebas de aceptación con las que se verifica que PaqTracker cumple la Lista de Exigencias (LE v4.0). Cada caso indica las exigencias que verifica, las clases de equivalencia que cubre, los datos de entrada, los pasos y el resultado esperado. Las columnas «Resultado obtenido» y «Estado» se completan al ejecutar las pruebas sobre la solución integrada y desplegada.

1.2. Alcance

El catálogo cubre las 101 exigencias de la LE (77 exigibles y 24 deseables) en sus tres agrupadores: Registro de Pedidos (AG-01), Planificador de Rutas (AG-02) y Visualizador (AG-03). Contiene 81 casos de prueba construidos sobre 116 clases de equivalencia. La sección 6 muestra la trazabilidad de cada exigencia a sus casos.

1.3. Referencias

- LE – Lista de Exigencias, versión 4.0 (16/09/2026).
- DP – Definición de Producto (requisitos de alto nivel RAN-01 a RAN-08).
- Enunciado de la situación auténtica, semestre 2026-2 (flota, costos por km, turnos y plazos).
- Preguntas y respuestas publicadas del curso 1INF54 2026-2 (precisiones de la sección 3.1).
- ISA – Informe de selección del algoritmo (experimentación numérica).
- IEN – Informe de diseño de experimento, 22.dis.experim.v02 (semana con tensión verificada).

2. Técnica de derivación de los casos

2.1. Partición en clases de equivalencia

Para cada exigencia con datos de entrada se identificaron las variables que recibe el sistema y se dividió su dominio en clases de equivalencia: conjuntos de valores que el sistema debe tratar de la misma forma. Se espera que un valor cualquiera de una clase revele los mismos defectos que el resto. Cada clase es de uno de tres tipos:

- **Válida** (V): el sistema debe aceptar sus valores.
- **Inválida** (I): el sistema debe rechazar sus valores con un mensaje, sin alterar su estado.
- **No admitida** (N): no es una entrada, sino un resultado que el planificador no debe producir (por ejemplo, cargar una unidad por encima de su capacidad). Se verifica observando el plan o la ejecución.

Los casos se construyeron con tres reglas:

1. Un caso válido cubre la mayor cantidad posible de clases válidas aún no cubiertas.
2. Un caso inválido cubre una sola clase inválida, con valores válidos en las demás variables, para que un rechazo se atribuya sin ambigüedad a la clase probada. En los archivos de carga masiva cada línea se valida por separado, así que un mismo archivo puede reunir varias líneas inválidas, cada una con una sola clase inválida. Si un caso tiene varios intentos, cada intento es independiente y prueba una sola clase inválida.
3. Un caso que verifica una clase no admitida usa datos válidos que podrían llevar a producir esa salida y comprueba que no se produce.

2.2. Análisis de valores límite

Cuando una clase es un rango, la prueba usa valores en su frontera (el límite y el valor contiguo de la clase vecina): bordes de la retícula, capacidad de las unidades, plazo máximo, horarios de turno, inicio y fin de la vigencia de un bloqueo, duración de una avería, recarga de los intermedios y cortes de los semáforos.

2.3. Exigencias sin datos de entrada

Las exigencias de visualización y las que describen un comportamiento interno del planificador se verifican con escenarios observables: se fija una situación de partida y se comprueba el resultado en la interfaz o en los registros del sistema. En esos casos el campo «Clases cubiertas» indica «escenario observable».

2.4. Reproducibilidad de los casos

Cuando el resultado depende de decisiones del planificador (qué unidad atiende un pedido o desde qué almacén sale), el caso usa un archivo de datos dedicado y una flota reducida que fuerzan la situación, y los resultados esperados se calculan a mano (distancias, horas y costos). Cada caso de simulación usa un mes propio, de modo que sus archivos no se mezclan con los de otro caso. Si una precondición que se comprueba durante la ejecución no se cumple, el caso indica que no aplica a esa ejecución, en lugar de registrarse como conforme o no conforme.

3. Entorno y datos de prueba

3.1. Precisiones que aplican los resultados esperados

Los resultados esperados aplican las siguientes precisiones del curso y acuerdos del equipo, que prevalecen sobre el texto de la LE v4.0 en los puntos indicados.

Exigencias	Precisión	Fuente
LE-015, LE-016	El almacén central está en el nodo (27, 14) y los intermedios en (12, 38) y (57, 27). Reemplazan a (25, 15) y (55, 27) del texto de la LE v4.0.	Q&A del curso, pregunta 5 (cambio del 08/09/2026)
LE-025, LE-032, LE-086	La hora de entrega al destinatario no forma parte del plazo: un pedido se cumple a tiempo si la unidad llega a su destino a más tardar en la hora límite. Cada entrega, total o parcial, toma 1 h.	Q&A del curso, preguntas 11 y 14
LE-023	Si la ruta de una unidad cruza un cambio de turno, el conductor del turno siguiente la alcanza donde esté y el relevo no agrega tiempo: la unidad sigue su ruta sin volver al almacén.	Q&A del curso, pregunta 12
LE-053, LE-054	En las averías de tipo 2 y 3 la unidad permanece 4 h en el lugar de la avería y luego se traslada de forma instantánea al almacén central, junto con la	Q&A del curso, pregunta 3

Exigencias	Precisión	Fuente
	carga que no se haya trasbordado.	
LE-034	Costo por km: S/ 8,00 el auto, S/ 6,00 la moto y S/ 3,00 la bicicleta.	Enunciado de la situación auténtica; Q&A del curso, hoja «Flota»
LE-066	Un bloqueo está vigente en el intervalo cerrado [inicio, fin]: incluye el minuto de inicio y el de fin.	Acuerdo del equipo
LE-006	La carga masiva de pedidos usa archivos de texto .txt con campos separados por comas (ventas.AAAAMM.txt), con el formato de los archivos de datos del curso, en lugar de .csv.	Acuerdo del equipo
LE-060	Las unidades se identifican como A-01, M-01 y B-01 (tipo y correlativo). El Q&A del curso usa la forma TA01, TM01 y TB01; ambas codifican el tipo y el correlativo.	Acuerdo del equipo; Q&A del curso, pregunta 18
Resumen de la LE	La LE v4.0 numera de LE-001 a LE-101 (101 exigencias: 77 exigibles y 24 deseables); su resumen indica 100 porque no contabiliza LE-101. Este catálogo cubre las 101.	LE v4.0

3.2. Entorno

Sistema bajo prueba	Solución integrada de PaqTracker (API de operación, planificador y visualizador web) desplegada en el entorno del curso.
Navegador	Google Chrome o Microsoft Edge actualizados; un segundo dispositivo para CPA-064.
Datos base	Ventas `ventas.v20260909` (2026-01 a 2028-12) y bloqueos `bloqueos.v20260909`.
Datos de los casos	Carpeta `docs/cpa/datos/CPA-###/` del repositorio, generada por `docs/cpa/generar_cpa.py`. Usan los meses 2029-01 a 2030-11 para no mezclarse con los datos base. Pedidos: `ventas.AAAAMM.txt`, una línea por pedido con el formato `##d##h##m:x,y,cNNNN,cantidad,plazo`. Bloqueos: `bloqueo.AAAAMM.txt`, una línea por bloqueo con el formato `##d##h##m-##d##h##m:x1,y1,…,xn,yn`.
Fecha de inicio	Cada caso de simulación indica su fecha de inicio; la simulación arranca a las 00:00 de ese día y los pedidos llegan según la marca de tiempo de su archivo.
Almacenes	Central en (27, 14), inventario ilimitado. Intermedio 1 en (12, 38) e Intermedio 2 en (57, 27), 1 000 unidades cada uno.
Servicios de la API	Las operaciones sin pantalla propia (por ejemplo, el registro de averías) se ejecutan desde Swagger UI (`/swagger-ui.html`) sobre la misma API que usa el visualizador.
Parámetros por defecto	Flota de 10 autos, 15 motos y 12 bicicletas. Auto: 24 u., 40 km/h y S/ 8,00 por km. Moto: 8 u., 25 km/h y S/ 6,00 por km. Bicicleta: 4 u., 12 km/h y S/ 3,00 por km. Sa = 30 min simulados; Sc = 3 min simulados (1 s real con k = 180). Semáforo de holgura: rojo 0,15 y ámbar 0,40. Semáforo de inventario: rojo 0,20 y ámbar 0,50. Ocupación: ámbar 0,70 y rojo 0,90.
Criterio de aceptación	Un caso es **Conforme** si todos sus resultados esperados se cumplen; de lo contrario es **No conforme** y se anota la diferencia en «Resultado obtenido».

3.3. Convenciones

- Hora límite = instante de registro (o marca de llegada del archivo) + plazo comprometido.
- Las distancias se miden en kilómetros por la red de calles (1 km por tramo) y el tiempo de recorrido es la distancia dividida entre la velocidad de la unidad.
- Los tiempos esperados no incluyen el refrigerio: si la unidad toma su refrigerio durante el recorrido, el tiempo se desplaza 1 h (LE-024).

- Holgura de un pedido no entregado = hora límite − instante actual; para el semáforo, f = holgura / plazo.
- Ocupación de una unidad = carga a bordo / capacidad. Ocupación global = carga a bordo de la flota / capacidad total de la flota.
- Los montos están en soles (S/). Las marcas ##d##h##m indican día del mes, hora y minuto.

4. Clases de equivalencia

Identificadores: **XX-Vn** para las clases válidas, **XX-In** para las inválidas y **XX-Nn** para las no admitidas, donde XX es el grupo. Los identificadores de la versión 2.0 se conservan; las clases nuevas se numeran a continuación de las existentes.

4.1. PM · Registro manual de pedido (LE-001, LE-002, LE-012)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Cliente	**PM-V1** Texto de 1 a 80 caracteres	**PM-I1** Vacío o solo espacios **PM-I2** Más de 80 caracteres
Coordenada X del destino	**PM-V2** Entero $0 \le x \le 70$	**PM-I3** $x < 0$ **PM-I4** $x > 70$ **PM-I5** Vacío o no numérico
Coordenada Y del destino	**PM-V3** Entero $0 \le y \le 50$	**PM-I6** $y < 0$ **PM-I7** $y > 50$ **PM-I11** Vacío o no numérico
Cantidad de producto P	**PM-V4** $1 \le c \le 24$ (cabe en una sola unidad) **PM-V5** $c > 24$ (se atiende en entregas parciales, LE-009)	**PM-I8** $c \le 0$
Plazo comprometido	**PM-V6** Plazo del catálogo: 4, 8, 12, 18 o 36 h	**PM-I9** Plazo > 36 h **PM-I10** Plazo ≤ 0 **PM-I12** Plazo entre 1 y 35 h que no pertenece al catálogo (p. ej. 5 h)

Valores límite: $x \in \{-1, 0, 70, 71\}$; $y \in \{-1, 0, 50, 51\}$; $c \in \{0, 1, 24, 25\}$; plazo $\in \{0, 4, 5, 36, 37\}$; cliente de 80 y de 81 caracteres.

4.2. AP · Archivo de pedidos (LE-006, LE-007)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Nombre del archivo	**AP-V1** ventas.AAAAMM.txt (el mes se toma del nombre) **AP-V2** Nombre sin mes, con fecha de inicio elegida (se usa el mes de esa fecha)	**AP-I1** Nombre sin mes y sin fecha de inicio elegida
Contenido	**AP-V3** Todas las líneas con formato ##d##h##m:x,y,cCLIENTE,cantidad,plazo **AP-V4** Líneas vacías o comentarios que empiezan con # (se ignoran)	**AP-I2** Archivo vacío **AP-I3** Línea con menos de 5 campos **AP-I4** Marca de tiempo mal formada **AP-I5** Destino fuera de la retícula **AP-I6** Cantidad ≤ 0 **AP-I7** Plazo ≤ 0 **AP-I8** Plazo fuera del catálogo: mayor que 36 h o no perteneciente a {4, 8, 12, 18, 36}

Valores límite: destino (70, 50) válido y (71, 50) inválido; cantidad 1 válida y 0 inválida; plazo 36 válido, 37 y 5 inválidos.

4.3. AB · Archivo de bloqueos (LE-036, LE-038, LE-066)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Línea de bloqueo	**AB-V1** ##d##h##m-##d##h##m:x1,y1,…,xn,yn con inicio ≤ fin, al menos dos puntos, puntos dentro de la retícula y segmentos horizontales o verticales	**AB-I1** Fin anterior al inicio **AB-I2** Un solo punto **AB-I3** Punto fuera de la retícula **AB-I4** Segmento diagonal **AB-I5** Marca de tiempo mal formada
Instante evaluado	**AB-V2** Dentro de la vigencia [inicio, fin]: el nodo no es transitable **AB-V3** Fuera de la vigencia (antes del inicio o después del fin): el nodo es transitable	—

Valores límite: inicio = fin (válido: rige solo ese minuto); punto (70, 50) válido y (71, 50) inválido; instante igual al fin (aún vigente) y fin + 1 min (ya no vigente).

4.4. EJ · Configuración de la ejecución (LE-019, LE-043, LE-051, LE-056)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Escenario	**EJ-V1** Simulación de 5 días **EJ-V2** Hasta el colapso **EJ-V3** Día a día (en curso desde el arranque del sistema)	**EJ-I1** Tipo de escenario no reconocido
Fecha y hora de inicio	**EJ-V4** Fecha y hora (hh:mm) válidas, con datos cargados para ese periodo	**EJ-I2** Sin fecha de inicio **EJ-I7** Fecha sin datos de pedidos para el periodo
Unidades por tipo (n)	**EJ-V5** 0 ≤ n ≤ 50 por tipo y al menos 1 unidad en total	**EJ-I3** Total de la flota = 0 **EJ-I4** n > 50 **EJ-I5** n < 0
Momento del cambio de flota	**EJ-V6** Al configurar, antes de iniciar la ejecución	**EJ-I6** Con la ejecución en curso

Valores límite: n ∈ {−1, 0, 1, 50, 51}; total de la flota ∈ {0, 1}.

4.5. AV · Avería de una unidad (LE-039, LE-052 a LE-054, LE-065, LE-068)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Tipo de avería	**AV-V1** Tipo 1 **AV-V2** Tipo 2 **AV-V3** Tipo 3	**AV-I1** Otro valor (0, 4, letra)
Unidad afectada	**AV-V4** Código existente en la flota y operativo	**AV-I2** Código inexistente **AV-I3** Unidad ya averiada
Situación de la unidad	**AV-V5** En ruta con carga a bordo **AV-V6** Disponible en almacén	—
Instante	**AV-V7** Dentro del horizonte de la ejecución	**AV-I4** Marca de tiempo mal formada

Valores límite: tipo 1: avería + 1 h 59 min (no disponible) y avería + 2 h (disponible); tipos 2 y 3: avería + 3 h 59 min (en el lugar) y avería + 4 h (trasladada al almacén central).

4.6. TU · Turnos y refrigerio (LE-023, LE-024)

Variable	Clases válidas	Clases no admitidas
Instante de operación	**TU-V1** Turno 1: [07:00, 15:00) **TU-V2** Turno 2: [15:00, 23:00) **TU-V3** Turno 3: [23:00, 07:00) **TU-V5** Ruta que cruza un cambio de turno: la unidad continúa con el conductor del turno siguiente	—
Ubicación del refrigerio	**TU-V4** Empieza ≥ 1 h después del inicio y termina ≥ 1 h antes del fin del turno	**TU-N1** A menos de 1 h de un cambio de turno (no debe planificarse)

Valores límite: 06:59 y 07:00; 14:59 y 15:00; 22:59 y 23:00.

4.7. CP · Capacidad, consolidación y entregas parciales (LE-009, LE-010, LE-028, LE-029)

Variable	Clases válidas	Clases no admitidas
Carga asignada a una unidad	**CP-V1** Suma de cantidades < capacidad **CP-V2** Suma de cantidades = capacidad	**CP-N1** Suma de cantidades > capacidad (no debe planificarse)
Cantidad de un pedido	**CP-V3** ≤ 24 (una sola entrega posible) **CP-V4** > 24 (entregas parciales con el mismo identificador)	—
Avance de la entrega	**CP-V5** Entrega parcial: cantidad pendiente > 0 **CP-V6** Entrega total: cantidad pendiente = 0	—

Valores límite: moto con 8 de 8 unidades; pedido de 24 y de 25 unidades.

4.8. PZ · Cumplimiento del plazo (LE-011, LE-032, LE-067, LE-086)

Variable	Clases válidas	Clases no admitidas
Llegada al destino	**PZ-V1** Antes de la hora límite **PZ-V2** Exactamente en la hora límite	**PZ-N1** Después de la hora límite, o pedido sin planificación factible

Valores límite: llegada en la hora límite y un minuto después.

4.9. SH · Semáforo de holgura del pedido (LE-079)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
f = holgura / plazo; holgura = hora límite − instante actual	**SH-V1** f ≥ corte ámbar (0,40 por defecto): verde **SH-V2** corte rojo ≤ f < corte ámbar: ámbar **SH-V3** f < corte rojo (0,15 por defecto): rojo **SH-V4** Pedido entregado: cerrado	—

Valores límite: para un plazo de 36 h: holgura de 14 h 24 min (40 %) y de 5 h 24 min (15 %), y un minuto a cada lado.

4.10. SI · Semáforo de inventario de almacén intermedio (LE-080, LE-091)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
f = stock / 1 000	**SI-V1** f ≥ corte ámbar (0,50 por defecto): verde **SI-V2** corte rojo ≤ f < corte ámbar: ámbar **SI-V3** f < corte rojo (0,20 por defecto): rojo	—

Valores límite: f igual al corte ámbar (verde) y justo por debajo (ámbar); f igual al corte rojo (ámbar) y justo por debajo (rojo). Se prueban fijando los cortes sobre un stock conocido (CPA-069).

4.11. OC · Ocupación de la unidad y de la flota (LE-090, LE-095, LE-098)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
f = carga / capacidad	**OC-V1** f < 0,70: verde **OC-V2** 0,70 ≤ f < 0,90: ámbar **OC-V3** f ≥ 0,90: rojo	—

Valores límite: auto con 16 (66,7 %), 17 (70,8 %), 21 (87,5 %) y 22 (91,7 %) unidades a bordo. Con capacidad 24 no existen cargas enteras de exactamente 70 % o 90 %.

4.12. RS · Rangos del semáforo (LE-078)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Cortes configurados	**RS-V1** 0 < corte rojo < corte ámbar < 1	**RS-I1** Corte rojo ≥ corte ámbar **RS-I2** Corte fuera del intervalo (0, 1)

Valores límite: cortes iguales (rojo = ámbar); corte 0 y corte 1,20.

4.13. PR · Parámetros de operación (LE-020 a LE-022, LE-057, LE-058, LE-100)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Capacidad por tipo de unidad	**PR-V1** Entero ≥ 1	**PR-I1** ≤ 0
Velocidad por tipo de unidad	**PR-V2** > 0 km/h	**PR-I2** ≤ 0 km/h
Costo por km por tipo de unidad	**PR-V3** ≥ 0 soles	**PR-I3** < 0 soles
Frecuencia de replanificación (Sa)	**PR-V4** Entero > 0 minutos simulados	**PR-I4** ≤ 0
Bloque de consumo (Sc)	**PR-V5** > 0 minutos simulados	**PR-I5** ≤ 0
Ventana de entregas recientes	**PR-V6** > 0 horas	**PR-I6** ≤ 0 horas

Valores límite: capacidad 0 y 1; velocidad 0; costo −0,01 y 0; Sa 0 y 1; Sc 0; ventana 0.

4.14. CF · Consulta y filtrado de pedidos (LE-003, LE-004, LE-097)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Código buscado	**CF-V1** Código P-##### existente **CF-V2** Código P-##### con formato válido e inexistente (resultado vacío)	**CF-I1** Código con formato inválido (p. ej. «12AB»)
Criterio de filtro	**CF-V3** Criterio con coincidencias **CF-V4** Criterio sin coincidencias (lista vacía)	—

Valores límite: —

4.15. AL · Almacenes e inventario (LE-017, LE-018, LE-030, LE-063)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Almacén de origen	**AL-V1** Intermedio disponible: con stock y accesible **AL-V2** Intermedio no disponible: sin stock o inaccesible por bloqueos	—
Instante respecto de la recarga	**AL-V3** Antes de las 23:59:59 **AL-V4** Desde las 23:59:59 (stock repuesto a 1 000)	—
Almacén de retorno	**AL-V5** Intermedio con stock, accesible y alcanzable dentro del turno **AL-V6** Ningún intermedio cumple: retorna al almacén central	—

Valores límite: 23:59 del día D y 00:00 del día D + 1.

4.16. LL · Llegada del pedido en la simulación (LE-008, LE-069)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Reloj simulado respecto de la marca del pedido	**LL-V1** Reloj anterior a la marca: el pedido aún no existe **LL-V2** Reloj igual o posterior a la marca: el pedido está en la cola	—

Valores límite: marca − 1 min y marca.

5. Catálogo de casos de prueba

Prioridad **Alta**: el caso verifica al menos una exigencia exigible (E). Prioridad **Media**: verifica solo exigencias deseables (D). Los casos CPA-080 y CPA-081 se añadieron en la versión 3.0 y se ubican junto a los casos con los que se relacionan, sin alterar la numeración de los anteriores.

5.1. AG-01 · Registro de Pedidos (CPA-001 a CPA-020)

CPA-001	**Registro manual de un pedido con datos válidos**		
Exigencias	LE-001, LE-002, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V1, PM-V2, PM-V3, PM-V4, PM-V6		
Precondiciones	Operación día a día en curso. Reloj de la operación visible.		
Datos de entrada	Cliente: «Distribuidora Santa Anita S.A.C.»; destino (43, 18); cantidad 10; plazo 8 h.		
Pasos	1. Abrir el módulo Pedidos y elegir «Registrar pedido». 2. Ingresar los datos y anotar la hora del reloj de la operación. 3. Pulsar «Registrar y planificar pedido».		
Resultado esperado	• El pedido queda registrado con un código único (P-#####) que no se repite. • El instante de registro es el del reloj de la operación (día, hora y minuto), no uno ingresado por el operario. • Se almacenan el destino (43, 18), la cantidad 10 y el plazo de 8 h. • La hora límite es igual al instante de registro más 8 h. • El pedido aparece en la cola de pedidos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-002	**Destino en los vértices de la retícula y cantidad mínima**		
Exigencias	LE-001, LE-050	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V2, PM-V3, PM-V4 (valores límite x = 0 y 70, y = 0 y 50, cantidad 1)		
Precondiciones	Operación día a día en curso.		
Datos de entrada	Pedido A: destino (0, 0). Pedido B: destino (70, 50). Ambos: cliente «Cliente límite», cantidad 1, plazo 36 h.		
Pasos	1. Registrar el pedido A. 2. Registrar el pedido B.		
Resultado esperado	• Ambos pedidos se registran sin error con cantidad 1. • En el mapa, (0, 0) aparece en el extremo inferior izquierdo y (70, 50) en el superior derecho.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-003	**Registro con cliente vacío**		
Exigencias	LE-001, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I1		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto.		
Datos de entrada	Cliente: « » (solo espacios); destino (43, 18); cantidad 10; plazo 8 h.		
Pasos	1. Ingresar los datos. 2. Intentar registrar el pedido.		
Resultado esperado	• El botón «Registrar y planificar pedido» permanece deshabilitado. • Se muestra «Completa el cliente para registrar el pedido.». • No se crea ningún pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-004	**Registro con nombre de cliente de más de 80 caracteres**		
Exigencias	LE-001, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I2 (límite 81) y PM-V1 (límite 80)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto.		
Datos de entrada	Intento 1: cliente de 81 caracteres. Intento 2: cliente de 80 caracteres. Demás campos: destino (43, 18), cantidad 10, plazo 8 h.		
Pasos	1. Registrar el pedido con el cliente de 81 caracteres. 2. Registrar el pedido con el cliente de 80 caracteres.		
Resultado esperado	• Con 81 caracteres el sistema rechaza el registro e informa que el cliente excede la longitud permitida. • Con 80 caracteres el pedido se registra correctamente.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-005	**Coordenada X no válida**		
Exigencias	LE-001, LE-049	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I3, PM-I4, PM-I5 (una clase inválida por intento)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto con datos válidos en los demás campos (y = 18).		
Datos de entrada	Intento 1: x = 71. Intento 2: x = −1. Intento 3: x vacío.		
Pasos	1. Ingresar cada valor de x por separado. 2. Intentar registrar.		
Resultado esperado	• Intentos 1 y 2: se muestra «El destino está fuera de la malla: X debe ir de 0 a 70 e Y de 0 a 50.». • Intento 3: se muestra «Completa un destino dentro de la malla para registrar el pedido.». • En los tres intentos el botón de registro queda deshabilitado y no se crea ningún pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-006	**Coordenada Y no válida**		
Exigencias	LE-001, LE-049	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I6, PM-I7, PM-I11 (una clase inválida por intento)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto con datos válidos en los demás campos (x = 43).		
Datos de entrada	Intento 1: y = 51. Intento 2: y = −1. Intento 3: y vacío.		
Pasos	1. Ingresar cada valor de y por separado. 2. Intentar registrar.		
Resultado esperado	• Intentos 1 y 2: se muestra «El destino está fuera de la malla: X debe ir de 0 a 70 e Y de 0 a 50.». • Intento 3: se muestra «Completa un destino dentro de la malla para registrar el pedido.». • En los tres intentos el botón de registro queda deshabilitado y no se crea ningún pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-007	**Cantidad no positiva**		
Exigencias	LE-001	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I8 (límite 0; el valor 1 se cubre en CPA-002)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto.		
Datos de entrada	Intento 1: cantidad 0. Intento 2: cantidad −5. Demás campos válidos.		
Pasos	1. Escribir la cantidad en el campo. 2. Intentar registrar.		
Resultado esperado	• El campo de cantidad se marca como inválido y se muestra «Completa una cantidad de 1 a 999 para registrar el pedido.». • El botón de registro queda deshabilitado y no se crea ningún pedido con cantidad 0 o negativa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-008	**Plazo fuera del catálogo**		
Exigencias	LE-001, LE-002	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I9, PM-I10, PM-I12 (una clase inválida por intento)		
Precondiciones	Acceso al formulario de registro y al servicio de registro de pedidos en Swagger UI (para enviar plazos que el formulario no ofrece).		
Datos de entrada	Intento 1: plazo 37 h. Intento 2: plazo 0 h. Intento 3: plazo 5 h. Demás campos válidos.		
Pasos	1. Revisar los plazos que ofrece el formulario. 2. Enviar cada intento al servicio de registro de pedidos.		
Resultado esperado	• El formulario solo ofrece los plazos 4, 8, 12, 18 y 36 h. • El plazo de 37 h se rechaza con el mensaje «El plazo maximo es de 36 h». • Los plazos de 0 h y de 5 h se rechazan indicando los plazos permitidos. • En ningún intento se crea el pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-009	**Hora límite que cruza el cambio de día**		
Exigencias	LE-002, LE-008	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V6 (plazos 4 h y 36 h), AP-V1, AP-V3		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario». Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/04/2029 y flota por defecto.		

Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-009/ventas.202904.txt`*:*
	`01d22h30m:43,18,c0091,05,4`
	`01d22h30m:43,18,c0092,05,36`		

Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Pausar después de las 22:30 del 01/04/2029. 3. Abrir el detalle de cada pedido.		
Resultado esperado	• Pedido c0091 (4 h): hora límite 02/04/2029 02:30. • Pedido c0092 (36 h): hora límite 03/04/2029 10:30. • La hora límite se muestra con fecha, hora y minuto.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-010	**Consulta de pedido por identificador**		
Exigencias	LE-003	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	CF-V1, CF-V2, CF-I1		
Precondiciones	Al menos un pedido registrado (por ejemplo, el de CPA-001).		
Datos de entrada	Búsqueda 1: código existente (P-#####). Búsqueda 2: P-99999. Búsqueda 3: «12AB».		
Pasos	1. Buscar el pedido por cada código.		
Resultado esperado	• Con el código existente se muestran destino, cantidad, plazo, hora límite y estado del pedido. • Con P-99999 el sistema informa que el pedido no existe, sin mostrar datos de otro pedido. • Con «12AB» el sistema informa que el código no tiene el formato P-#####, sin mostrar datos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-011	**Filtrado de pedidos por cliente o estado**		
Exigencias	LE-004	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	CF-V3, CF-V4		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2027 y flota por defecto, pausada al final del día 1 (cola con pedidos de varios clientes y en distintos estados).		
Datos de entrada	Filtro 1: un cliente presente en la cola. Filtro 2: estado Entregado. Filtro 3: cliente «c9999» (sin pedidos).		
Pasos	1. Aplicar cada filtro en la cola de pedidos. 2. Quitar el filtro.		
Resultado esperado	• Los filtros 1 y 2 muestran solo los pedidos que cumplen el criterio. • El filtro 3 muestra la lista vacía con un mensaje informativo. • Al quitar el filtro vuelve la lista completa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-012	**Ciclo de vida del pedido**		
Exigencias	LE-005, LE-082	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	— (escenario observable, sección 2.3)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/05/2029 y flota por defecto.		
Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-012/ventas.202905.txt`: `01d08h00m:30,18,c0121,05,8`		
Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Observar el estado del pedido al llegar (08:00). 3. Observar el estado cuando una unidad sale con el pedido. 4. Observar el estado cuando la unidad termina la entrega.		
Resultado esperado	• El estado pasa de Registrado a En ruta y luego a Entregado, sin saltos ni retrocesos. • El estado se ve tanto en la cola de pedidos como en el detalle del pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-013	**Carga masiva de un archivo de pedidos válido**		
Exigencias	LE-006, LE-007	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-V1, AP-V3, AP-V4 (límites: destinos (0, 0) y (70, 50), cantidades 1, 24 y 25, plazos 4 h y 36 h)		
Precondiciones	Módulo Simulación, pantalla «Configuración de escenario».		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-013/ventas.202901.txt`:*
	`# CPA-013: archivo valido. Las lineas vacias y los comentarios se ignoran.`
	`01d00h00m:00,00,c0001,01,4`
	`01d06h30m:70,50,c0002,24,36`
	
	`01d08h15m:43,18,c0003,25,12`
	`02d23h59m:12,38,c0004,10,8`		

Pasos	1. En «Datos de la simulación», pulsar «Subir archivo» en Pedidos. 2. Elegir el archivo.		
Resultado esperado	• El sistema informa 4 pedidos válidos del mes 202901. • El comentario y la línea vacía se ignoran y no se reportan como error. • Se muestra «Guardado para el mes 202901».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-014	**Archivo de pedidos con registros inválidos**		
Exigencias	LE-007	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-I3, AP-I4, AP-I5, AP-I6, AP-I7, AP-I8 (una clase inválida por línea)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-014/ventas.202902.txt`:* `01d08h00m:43,18,c0101,10,8` *(1: válida)* `01d09h00m:71,50,c0102,05,12` *(2: destino fuera)* `01d10h00m:20,20,c0103,00,12` *(3: cantidad 0)* `01d11h00m:20,20,c0104,05,00` *(4: plazo 0)* `01d12h00m:20,20,c0105,05` *(5: cuatro campos)* `01dXXh00m:20,20,c0106,05,12` *(6: marca mal formada)* `01d13h00m:20,20,c0107,05,37` *(7: plazo 37 h)* `01d14h00m:20,20,c0108,05,5` *(8: plazo 5 h)* Los comentarios a la derecha no forman parte del archivo.		
Pasos	1. Subir el archivo como archivo de pedidos.		
Resultado esperado	• El sistema reporta 7 líneas con error e indica sus números (2 a 8). • El archivo no se guarda y se pide corregirlo y volver a subirlo. • El botón «Ejecutar simulación» queda deshabilitado mientras haya un archivo con errores.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-015	**Archivo de pedidos vacío**		
Exigencias	LE-007	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-I2		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-015/ventas.202903.txt de 0 bytes.		
Pasos	1. Subir el archivo como archivo de pedidos.		
Resultado esperado	• El sistema informa que el archivo de ventas está vacío. • No se guarda ningún archivo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-016	**Archivo de pedidos sin mes identificable**		
Exigencias	LE-006	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-I1, AP-V2		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario» sin fecha de inicio elegida.		
Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-016/pedidos_sin_mes.txt`:* `01d08h00m:43,18,c0201,10,8`		
Pasos	1. Subir el archivo sin haber elegido la fecha de inicio. 2. Elegir como fecha de inicio el 01/01/2029 y volver a subirlo.		
Resultado esperado	• Primer intento: se muestra «Elige primero la fecha de inicio…» y no se sube nada. • Segundo intento: el archivo se valida y se guarda para el mes 202901.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-017	**Instante de llegada en la línea de tiempo de la simulación**		
Exigencias	LE-008, LE-069	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	LL-V1, LL-V2 (límites: marca − 1 min y marca)		
Precondiciones	Archivo de CPA-013 cargado. Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2029 y flota por defecto.		
Datos de entrada	Pedido c0003 del archivo de CPA-013, con marca 01d08h15m (destino (43, 18), 25 unidades, plazo 12 h).		
Pasos	1. Iniciar la simulación y pausarla a las 08:14 del 01/01/2029. 2. Reanudar y pausar a las 08:15.		
Resultado esperado	• A las 08:14 el pedido c0003 aún no aparece en la cola. • A las 08:15 el pedido aparece con instante de llegada 01/01/2029 08:15 y hora límite 01/01/2029 20:15.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-018	**División de un pedido que supera la capacidad de una unidad**		
Exigencias	LE-009, LE-028	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V4, PM-V5, CP-V3, CP-V4 (límites 24 y 25)		
Precondiciones	Operación día a día en curso con la flota por defecto.		
Datos de entrada	Pedido A: 24 unidades. Pedido B: 25 unidades. Ambos: cliente «Ferretería Los Olivos», destino (43, 18), plazo 12 h.		
Pasos	1. Registrar ambos pedidos. 2. Revisar el plan generado para cada uno.		
Resultado esperado	• Ambos pedidos se aceptan: una cantidad mayor que 24 no es motivo de rechazo. • El pedido A puede atenderse en una sola entrega (por ejemplo, con un auto de capacidad 24). • El pedido B se atiende en dos o más entregas parciales que suman 25 unidades, todas con el mismo código de pedido. • Ninguna entrega supera la capacidad de la unidad que la transporta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-019	**Seguimiento de la cantidad entregada**		
Exigencias	LE-010	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	CP-V5, CP-V6		
Precondiciones	Pedido B de CPA-018 en curso.		
Datos de entrada	Pedido de 25 unidades dividido en entregas parciales.		
Pasos	1. Abrir el detalle del pedido tras la primera entrega parcial. 2. Abrirlo tras la última entrega.		
Resultado esperado	• Tras la primera entrega se ven la cantidad entregada y la pendiente (suman 25) y el pedido sigue En ruta. • Solo cuando se entregan las 25 unidades el pendiente es 0 y el pedido pasa a Entregado.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-020	**Registro de la entrega efectiva**		
Exigencias	LE-011	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	PZ-V1, PZ-N1		
Precondiciones	Simulación de CPA-073 ejecutada hasta que se entreguen sus 10 pedidos.		
Datos de entrada	Un pedido entregado a tiempo (c0731) y el pedido entregado tarde (c0730).		
Pasos	1. Abrir el detalle de cada pedido entregado.		
Resultado esperado	• Se muestran la fecha y hora real de entrega (llegada al destino) con día, hora y minuto. • Para c0731 se muestra la holgura (hora límite − hora real), positiva. • Para c0730 se muestra el retraso (hora real − hora límite), no una holgura.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

5.2. AG-02 · Planificador de Rutas (CPA-021 a CPA-062, CPA-080 y CPA-081)

CPA-021	**Retícula de la ciudad, coordenadas y red de calles**		
Exigencias	LE-013, LE-014, LE-049, LE-050, LE-071	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V2, PM-V3		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/06/2029 y flota de 1 auto, 0 motos y 0 bicicletas, sin bloqueos.		
Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-021/ventas.202906.txt`: `01d08h00m:27,24,c0211,05,8`		
Pasos	1. Revisar el mapa: dimensiones, origen y calles. 2. Buscar alguna opción para editar las calles. 3. Subir el archivo, ejecutar la simulación y revisar la distancia de la ruta del pedido c0211.		
Resultado esperado	• El mapa representa una retícula de 70 × 50 km con el origen (0, 0) en el extremo inferior izquierdo. • Las rutas solo usan tramos horizontales y verticales, sin diagonales ni curvas. • No hay ninguna opción para que el usuario modifique la red de calles. • La distancia del almacén central (27, 14) al destino (27, 24) es de 10 km: cada tramo entre nodos contiguos mide 1 km.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-022	**Ubicación e inventario inicial de los almacenes**		
Exigencias	LE-015, LE-016, LE-072	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	SI-V1		
Precondiciones	Inicio de una simulación (00:00 del primer día).		
Datos de entrada	Configuración de almacenes del sistema.		
Pasos	1. Ubicar los almacenes en el mapa. 2. Abrir el detalle de cada almacén.		
Resultado esperado	• El almacén central se muestra en el nodo (27, 14), el Intermedio 1 en (12, 38) y el Intermedio 2 en (57, 27). • Las ubicaciones son fijas: no hay ninguna opción para cambiarlas. • El central figura con inventario ilimitado y siempre disponible. • Cada intermedio figura con 1 000 unidades de capacidad y 1 000 unidades de stock al inicio.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-023	**Descuento de inventario al despachar desde un intermedio**		
Exigencias	LE-018, LE-096	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AL-V1, SI-V1		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/07/2029 y flota de 1 auto, 0 motos y 0 bicicletas, sin bloqueos.		
Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-023/ventas.202907.txt`*:* `01d08h00m:14,36,c0231,04,8` *(A: sale del central)* `01d12h00m:14,36,c0232,20,8` *(B: sale del Intermedio 1)* `01d13h30m:14,36,c0233,10,8` *(C: sale del Intermedio 1)* El destino (14, 36) está a 4 km del Intermedio 1 y a 35 km del central. Tras entregar A, el auto queda sin carga y retorna al Intermedio 1 (LE-063), desde donde atiende B y C. Los comentarios a la derecha no forman parte del archivo.		
Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Abrir el detalle del Intermedio 1 después del despacho de B y después del despacho de C.		
Resultado esperado	• B y C salen del Intermedio 1. • El stock del Intermedio 1 baja de 1 000 a 980 con B y a 970 con C. • El almacén muestra salidas planificadas por despacho de 20 y 10 unidades.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-024	**Recarga diaria de los intermedios a las 23:59:59**		
Exigencias	LE-017, LE-096	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AL-V3, AL-V4 (límites 23:59 y 00:00)		
Precondiciones	Simulación de CPA-023 en curso, con el Intermedio 1 en 970 unidades.		
Datos de entrada	Stock del Intermedio 1 después de los despachos de CPA-023.		
Pasos	1. Pausar a las 23:59 del 01/07/2029 y anotar el stock. 2. Reanudar y pausar a las 00:00 del 02/07/2029.		
Resultado esperado	• A las 23:59 el stock sigue en 970. • A las 00:00 el stock es 1 000 (recarga instantánea). • El almacén muestra un ingreso por recarga de 30 unidades.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-025	**Configuración de la flota e identificación de unidades**		
Exigencias	LE-019, LE-051, LE-060, LE-061	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V5, EJ-V6		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Flota: 5 autos, 3 motos y 2 bicicletas.		
Pasos	1. Configurar la flota e iniciar una simulación de 5 días. 2. Abrir el panel de unidades.		
Resultado esperado	• El panel lista 10 unidades: A-01 a A-05, M-01 a M-03 y B-01 a B-02. • El prefijo del código identifica el tipo (A auto, M moto, B bicicleta) y ningún código se repite. • Al inicio todas las unidades están en el almacén central (27, 14).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-026	**Flota en los valores límite válidos**		
Exigencias	LE-019	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V5 (n = 0, n = 1, n = 50; total = 1)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Configuración 1: 0 autos, 0 motos, 1 bicicleta. Configuración 2: 50 autos, 50 motos, 50 bicicletas.		
Pasos	1. Crear una simulación con cada configuración.		
Resultado esperado	• Ambas configuraciones se aceptan. • La configuración 1 muestra solo B-01; la 2 muestra 150 unidades.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-027	**Flota sin unidades**		
Exigencias	LE-019	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I3		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	0 autos, 0 motos, 0 bicicletas.		
Pasos	1. Configurar la flota e intentar ejecutar.		
Resultado esperado	• El botón «Ejecutar simulación» queda deshabilitado. • Se indica que la flota debe tener al menos 1 unidad en total, con 0 a 50 unidades por tipo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-028	**Flota con valores fuera de rango**		
Exigencias	LE-019	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I4 (n = 51), EJ-I5 (n = −1)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Intento 1: 51 autos, 15 motos, 12 bicicletas. Intento 2: −1 autos, 15 motos, 12 bicicletas.		
Pasos	1. Ingresar cada configuración e intentar ejecutar.		
Resultado esperado	• Con 51 autos no se permite crear la simulación y se informa el máximo de 50 por tipo. • Un valor negativo no se acepta: el campo vuelve a 0 o se rechaza con un mensaje.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-029	**Cambio de flota con la ejecución en curso**		
Exigencias	LE-051	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I6		
Precondiciones	Simulación en curso creada en CPA-025.		
Datos de entrada	Intento de pasar a 6 autos.		
Pasos	1. Buscar en la corrida alguna opción para cambiar la flota. 2. Revisar el panel de unidades.		
Resultado esperado	• No hay ninguna opción para cambiar la flota con la ejecución en curso. • La flota se mantiene en 10 unidades hasta terminar la ejecución.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-030	**Parámetros de capacidad, velocidad y costo por tipo de unidad**		
Exigencias	LE-020, LE-021, LE-022	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	PR-V1, PR-V2, PR-V3 (valores por defecto y valor modificado)		
Precondiciones	Acceso a la configuración de parámetros de la operación.		
Datos de entrada	Valores por defecto: auto 24 u., 40 km/h y S/ 8,00 por km; moto 8 u., 25 km/h y S/ 6,00 por km; bicicleta 4 u., 12 km/h y S/ 3,00 por km. Cambio: velocidad de la moto a 30 km/h.		
Pasos	1. Revisar los parámetros por defecto. 2. Cambiar la velocidad de la moto e iniciar una ejecución. 3. Revisar el tiempo estimado de un tramo de 10 km recorrido por una moto.		
Resultado esperado	• Los parámetros por defecto coinciden con los de la situación auténtica indicados en los datos. • El cambio de velocidad se aplica desde la siguiente planificación. • Con 30 km/h, el tramo de 10 km se estima en 20 min (con 25 km/h serían 24 min).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-080	**Parámetros de unidad no válidos**		
Exigencias	LE-020, LE-021, LE-022	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	PR-I1, PR-I2, PR-I3; PR-V1 y PR-V3 en sus límites (capacidad 1, costo 0)		
Precondiciones	Acceso a la configuración de parámetros de la operación.		
Datos de entrada	Intento 1: capacidad de la moto 0. Intento 2: velocidad de la moto 0 km/h. Intento 3: costo de la moto −0,01 por km. Intento 4: capacidad de la moto 1. Intento 5: costo de la moto 0,00 por km.		
Pasos	1. Ingresar cada valor por separado e intentar guardar.		
Resultado esperado	• Los intentos 1, 2 y 3 se rechazan con un mensaje que indica el rango permitido y se conservan los valores vigentes. • Los intentos 4 y 5 se aceptan.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-031	**Cambio de turno con la unidad en ruta**		
Exigencias	LE-023, LE-062	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	TU-V1, TU-V2, TU-V5 (límites 14:59 y 15:00)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/09/2029 y flota de 0 autos, 1 moto y 0 bicicletas.		
Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-031/ventas.202909.txt:` `01d14h00m:47,14,c0311,02,4` El destino está a 20 km del central: la moto llega a las 14:48 y su entrega de 1 h termina a las 15:48, después del cambio de turno de las 15:00.		
Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Pausar a las 14:01, a las 14:59 y a las 15:00 y revisar el estado y la ruta de M-01. 3. Revisar la hora de fin de la entrega.		
Resultado esperado	• M-01 sale con el pedido a las 14:00, sin esperar al cambio de turno. • A las 14:59 y a las 15:00 M-01 está «En entrega» en el destino: el relevo del conductor no la detiene ni la hace volver al almacén. • La entrega termina a las 15:48; el cambio de turno no agrega tiempo. • Los cambios de turno ocurren a las 07:00, 15:00 y 23:00.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-032	**Reserva de refrigerio**		
Exigencias	LE-024, LE-062	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	TU-V3, TU-V4, TU-N1 (límites 06:59/07:00 y 22:59/23:00)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2027 y flota por defecto.		
Datos de entrada	Flota por defecto.		
Pasos	1. Revisar el panel de unidades en cada turno del día 1 y anotar el inicio y el fin del refrigerio de cada unidad. 2. Pausar a las 06:59, 07:00, 22:59 y 23:00 y anotar el turno vigente.		
Resultado esperado	• Cada unidad tiene exactamente 1 h de refrigerio por turno, con estado «En refrigerio». • Ningún refrigerio empieza antes de 1 h después del inicio del turno ni termina después de 1 h antes de su fin: en el turno de 07:00 a 15:00, entre las 08:00 y las 14:00; en el de 15:00 a 23:00, entre las 16:00 y las 22:00; en el de 23:00 a 07:00, entre las 00:00 y las 06:00. • A las 06:59 rige el turno de 23:00 a 07:00 y a las 07:00 el de 07:00 a 15:00; a las 22:59 rige el de 15:00 a 23:00 y a las 23:00 el de 23:00 a 07:00. • Durante el refrigerio no se asignan pedidos a la unidad.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-033	**Tiempo de recorrido, tiempo de entrega y tramo en curso**		
Exigencias	LE-025, LE-031, LE-064	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	CP-V1		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/10/2029 y flota de 0 autos, 1 moto y 0 bicicletas, sin bloqueos.		
Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-033/ventas.202910.txt`: `01d08h00m:37,14,c0331,05,8` El destino está a 10 km del almacén central.		
Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Abrir el detalle de M-01 mientras está en ruta. 3. Observarla al llegar al destino.		
Resultado esperado	• El tramo en curso muestra el nodo de origen, el nodo de destino, la hora de salida y la hora estimada de llegada. • La llegada estimada es la hora de salida + 24 min (10 km a 25 km/h). • Tras llegar, la unidad permanece 1 h en entrega antes de seguir; la carga en el almacén no suma tiempo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-034	**Planificación con el algoritmo metaheurístico y tiempo de cómputo**		
Exigencias	LE-026, LE-027, LE-059	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	— (escenario observable, sección 2.3)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2027 y flota por defecto.		
Datos de entrada	Datos base del periodo.		
Pasos	1. Revisar la bitácora o el panel de planificación tras varias replanificaciones.		
Resultado esperado	• Cada planificación indica el algoritmo metaheurístico que la generó (el seleccionado en el ISA, implementado en Java). • La asignación de pedidos a unidades y las rutas provienen de ese algoritmo. • Cada planificación registra su tiempo de cómputo (Ta) en milisegundos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-035	**Consolidación de pedidos sin exceder la capacidad**		
Exigencias	LE-028, LE-029, LE-033	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	CP-V1, CP-V2, CP-N1		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/11/2029 y flota de 0 autos, 1 moto (capacidad 8) y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-035/ventas.202911.txt`*:*
	`01d08h00m:47,14,c0351,03,8`
	`01d08h00m:47,13,c0352,03,8`
	`01d08h00m:47,12,c0353,02,8`
	`01d08h00m:47,11,c0354,01,36`
	Los tres primeros suman 8 unidades (= capacidad) y están en nodos contiguos.		

Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Revisar la ruta de la moto a las 08:00. 3. Seguir la ejecución hasta la entrega del cuarto pedido.		
Resultado esperado	• Los pedidos c0351, c0352 y c0353 van en la misma salida (8 de 8 unidades) y la ruta muestra su orden de visita. • El pedido c0354 no se agrega a esa salida porque superaría la capacidad: se atiende en una salida posterior (1 de 8 unidades). • Ninguna salida lleva más de 8 unidades.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-036	**Selección del almacén de origen**		
Exigencias	LE-030	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AL-V1, AL-V2		
Precondiciones	Parte 1: ejecución de CPA-023. Parte 2: simulación de 5 días con fecha de inicio 01/08/2029 y flota de 1 auto, 0 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	Parte 2: los mismos pedidos de CPA-023 y un bloqueo que rodea al Intermedio 1 durante todo el día 1 y lo deja inaccesible.
	Archivo `datos/CPA-036/ventas.202908.txt`:
	`01d08h00m:14,36,c0361,04,8`
	`01d12h00m:14,36,c0362,20,8`
	`01d13h30m:14,36,c0363,10,8`
	Archivo `datos/CPA-036/bloqueo.202908.txt`:
	`01d00h00m-01d23h59m:11,37,13,37,13,39,11,39,11,38`		

Pasos	1. Parte 1: en la ejecución de CPA-023, revisar el almacén de origen de B y C. 2. Parte 2: subir ambos archivos, ejecutar la simulación y revisar el almacén de origen de c0362 y c0363 y el stock del Intermedio 1.		
Resultado esperado	• Parte 1: B y C salen del Intermedio 1, el almacén con stock más cercano al destino (4 km). • Parte 2: c0362 y c0363 salen del almacén central, el siguiente almacén con stock más cercano (35 km); ningún despacho sale del Intermedio 1 y su stock sigue en 1 000.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-037	**Rutas dentro del plazo con planificación factible**		
Exigencias	LE-032, LE-086	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PZ-V1, PZ-V2		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2027 y flota por defecto.		
Datos de entrada	Datos base del periodo.		
Pasos	1. Ejecutar la simulación hasta el final. 2. Exportar o revisar el listado completo de pedidos entregados.		
Resultado esperado	• Todos los pedidos llegan a su destino a más tardar en su hora límite, salvo los que el sistema registró como sin planificación factible, con su causa (LE-032). • El indicador de cumplimiento coincide con el porcentaje calculado sobre el listado.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-038	**Pedido sin planificación factible**		
Exigencias	LE-032, LE-067	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PZ-N1		
Precondiciones	Simulación hasta el colapso con fecha de inicio 01/12/2029 y flota de 0 autos, 0 motos y 1 bicicleta (capacidad 4, 12 km/h).		
Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-038/ventas.202912.txt`:* `01d11h00m:47,14,c0381,08,4` El pedido necesita dos viajes de la bicicleta. El destino está a 20 km del central (1 h 40 min): la segunda carga no puede llegar antes de las 17:00 (ida, entrega de 1 h, regreso e ida), después de la hora límite de las 15:00.		
Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Esperar a que la ejecución se detenga.		
Resultado esperado	• El sistema registra el pedido c0381 y la causa de que no haya planificación factible. • Se declara el colapso logístico con el pedido c0381, su causa y el instante del incumplimiento (01/12/2029 15:00, hora límite del pedido). • La ejecución queda en estado Colapsada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-039	**Costo de la operación por ruta y total**		
Exigencias	LE-034, LE-035, LE-087	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PR-V3		
Precondiciones	Ejecución de CPA-033 (1 moto), con los costos por defecto.		
Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-033/ventas.202910.txt` (definido en otro caso):* `01d08h00m:37,14,c0331,05,8`		
Pasos	1. Ejecutar hasta que la moto vuelva al almacén central. 2. Abrir el reporte de costos del plan. 3. Revisar los indicadores de la operación.		
Resultado esperado	• La moto recorre 20 km: 10 km al destino y 10 km de retorno al almacén central. • El costo de la ruta de la moto es S/ 120,00 (20 km × S/ 6,00). • El costo total es la suma de km × costo por km de cada tipo de unidad: S/ 120,00. • Se muestran el costo total y los kilómetros recorridos de la operación (20 km).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-040	**Exclusión de nodos bloqueados y fin de la vigencia**		
Exigencias	LE-036, LE-066, LE-083	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V2, AB-V3 (límites: fin de la vigencia y fin + 1 min)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2030 y flota de 1 auto, 0 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-040/ventas.203001.txt`:
	`01d08h00m:47,14,c0401,02,8`
	`01d18h30m:47,14,c0402,02,8`
	Archivo `datos/CPA-040/bloqueo.203001.txt`:
	`01d06h00m-01d18h00m:37,4,37,24`		

Pasos	1. Subir ambos archivos y ejecutar la simulación. 2. A las 08:00, revisar el mapa y la ruta del pedido c0401. 3. Pausar a las 18:00 y a las 18:01 y revisar el mapa. 4. Revisar la ruta del pedido c0402.		
Resultado esperado	• A las 08:00 el bloqueo se ve en el mapa y la ruta de c0401 no pasa por ningún nodo con x = 37 y 4 ≤ y ≤ 24: rodea el bloqueo y mide 42 km en lugar de 20 km. • A las 18:00 el bloqueo todavía se muestra (la vigencia incluye el minuto de fin). • A las 18:01 el bloqueo ya no se muestra. • La ruta de c0402 va en línea recta por y = 14 y mide 20 km.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-041	**Replanificación ante un bloqueo**		
Exigencias	LE-037	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V2		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/02/2030, flota de 1 auto, 0 motos y 0 bicicletas y Sa = 30 min.		

Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-041/ventas.203002.txt`:
	`01d08h00m:7,14,c0411,02,4`
	Archivo `datos/CPA-041/bloqueo.203002.txt`:
	`01d08h10m-01d20h00m:17,4,17,24`
	Por y = 14, el auto llegaría a (17, 14) hacia las 08:15, con el bloqueo ya vigente.		

Pasos	1. Subir ambos archivos y ejecutar la simulación. 2. Revisar la ruta del auto a las 08:00 y después de la replanificación de las 08:30. 3. Seguir al auto hasta la entrega.		
Resultado esperado	• El auto no pasa por ningún nodo con x = 17 y 4 ≤ y ≤ 24 mientras el bloqueo está vigente, ya sea porque el plan de las 08:00 lo anticipa o porque la replanificación cambia la ruta. • El auto llega al destino del pedido c0411 antes de su hora límite (12:00).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-042	**Media vuelta ante un nodo bloqueado**		
Exigencias	LE-055	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V2		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/03/2030 y flota de 1 auto, 0 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-042/ventas.203003.txt`:*
	`01d08h00m:47,14,c0421,02,8`
	Archivo `datos/CPA-042/bloqueo.203003.txt`:
	`01d08h08m-01d20h00m:33,4,33,24`
	El auto sale a las 08:00 por y = 14 y alcanza (32, 14) a las 08:07; el bloqueo de (33, 14) empieza mientras recorre el tramo (32, 14)–(33, 14).		

Pasos	1. Subir ambos archivos y ejecutar la simulación. 2. Comprobar en el detalle de la ruta que el plan de las 08:00 pasa por (33, 14). Si el plan ya evita el bloqueo, el caso no aplica a esta ejecución. 3. Observar al auto entre las 08:07 y las 08:12.		
Resultado esperado	• El auto no atraviesa el nodo (33, 14) ni gira hacia los lados. • Retorna por el mismo tramo hasta (32, 14) y sigue una ruta que rodea el bloqueo. • Los kilómetros recorridos incluyen el tramo de ida y vuelta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-043	**Carga masiva de un archivo de bloqueos válido**		
Exigencias	LE-038	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V1 (límites: inicio = fin; puntos en el borde de la retícula)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-043/bloqueo.202901.txt`:* `01d06h00m-01d18h00m:10,10,10,20` *(dos puntos)* `01d08h00m-01d08h00m:30,05,40,05,40,15` *(inicio = fin, tres puntos)* `02d00h00m-03d00h00m:00,00,00,50` *(borde x = 0)* `02d10h00m-02d12h00m:60,50,70,50` *(termina en (70, 50))* Los comentarios a la derecha no forman parte del archivo.		
Pasos	1. En Bloqueos, pulsar «Subir archivo» y elegir el archivo.		
Resultado esperado	• El sistema informa 4 bloqueos válidos del mes 202901. • Se muestra «Guardado para el mes 202901».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-044	**Archivo de bloqueos con registros inválidos**		
Exigencias	LE-038	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-I1, AB-I2, AB-I3, AB-I4, AB-I5 (una clase inválida por línea)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-044/bloqueo.202902.txt`:* `01d06h00m-01d18h00m:10,10,10,20` *(1: válida)* `01d18h00m-01d06h00m:10,10,10,20` *(2: fin anterior al inicio)* `01d06h00m-01d18h00m:10,10` *(3: un solo punto)* `01d06h00m-01d18h00m:65,50,71,50` *(4: punto fuera)* `01d06h00m-01d18h00m:10,10,20,20` *(5: diagonal)* `01d06h00m-01dXXh00m:10,10,10,20` *(6: marca mal formada)* Los comentarios a la derecha no forman parte del archivo.		
Pasos	1. Subir el archivo como archivo de bloqueos.		
Resultado esperado	• Se reportan 5 líneas con error (2, 3, 4, 5 y 6). • El archivo no se guarda y no se puede ejecutar la simulación hasta corregirlo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-045	**Registro de una avería válida en el día a día**		
Exigencias	LE-039, LE-068, LE-045	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V4, AV-V5, AV-V7		
Precondiciones	Operación día a día en curso con la unidad M-03 en ruta y con carga.		
Datos de entrada	Ejecución «dia-a-dia»; cuerpo {"unidad": "M-03", "tipo": 1}.		
Pasos	1. En Swagger UI, ejecutar POST /api/ejecuciones/dia-a-dia/averias con los datos. 2. Revisar la respuesta y el panel «Averías activas» del visualizador.		
Resultado esperado	• La API responde 202 con la unidad, el tipo, el instante de la avería (el del reloj de la operación) y la reincorporación estimada (instante + 2 h). • La avería se ubica en la posición actual de la unidad. • M-03 pasa al estado «Averiada» y aparece en «Averías activas». • El registro dispara una replanificación de los pedidos de M-03 sin esperar al siguiente Sa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-046	**Avería con tipo inválido**		
Exigencias	LE-039	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-I1		
Precondiciones	Operación día a día en curso.		
Datos de entrada	Unidad A-01. Intento 1: tipo 4. Intento 2: tipo 0.		
Pasos	1. Ejecutar POST /api/ejecuciones/dia-a-dia/averias con cada tipo.		
Resultado esperado	• La API responde 400 con «Tipo de averia invalido: 4 (use 1, 2 o 3)» o con 0, según el intento. • La unidad no cambia de estado.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-047	**Avería de una unidad inexistente o ya averiada**		
Exigencias	LE-039	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-I2, AV-I3		
Precondiciones	Operación día a día en curso con la flota por defecto (10 autos) y M-03 averiada (CPA-045).		
Datos de entrada	Intento 1: unidad A-11, tipo 1. Intento 2: unidad M-03, tipo 2.		
Pasos	1. Ejecutar POST /api/ejecuciones/dia-a-dia/averias con cada intento.		
Resultado esperado	• A-11: la API responde 404 porque la unidad no pertenece a la flota de la ejecución. • M-03: la API responde 409 con «La unidad M-03 ya esta averiada». • No se registra ninguna avería nueva.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-048	**Avería de tipo 1 y redistribución de pedidos**		
Exigencias	LE-052, LE-040, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V5, AV-V7 (límites: avería + 1 h 59 min y + 2 h)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/04/2030 y flota de 2 autos, 0 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-048/ventas.203004.txt`:*
	`01d08h00m:47,14,c0481,05,8`
	`01d08h00m:47,16,c0482,05,8`
	Avería de tipo 1 registrada con POST /api/ejecuciones/{id}/averias a las 08:15 sobre el auto que lleva los pedidos (U).		

Pasos	1. Subir el archivo, ejecutar la simulación y pausarla a las 08:15. 2. Anotar el código del auto en ruta con los pedidos (U) y registrar la avería. 3. Revisar a qué unidad pasan los pedidos de U. 4. Pausar a las 10:14 y a las 10:15 y revisar el estado de U.		
Resultado esperado	• Los pedidos de U se asignan al otro auto y llegan a su destino antes de su hora límite (16:00). • Las demás unidades pueden pasar por el punto de la avería: la vía no queda bloqueada. • A las 10:14 U sigue «Averiada» en el lugar de la avería y el mapa muestra el distintivo de la avería de tipo 1. • A las 10:15 U vuelve a operar desde ese lugar y el distintivo deja de mostrarse.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-049	**Avería de tipo 2 y traslado al almacén central**		
Exigencias	LE-053, LE-040, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V2, AV-V5, TU-V1		
Precondiciones	Ejecución de CPA-048 repetida desde el inicio, con una avería de tipo 2 en lugar de la de tipo 1.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-048/ventas.203004.txt` (definido en otro caso):*
	`01d08h00m:47,14,c0481,05,8`
	`01d08h00m:47,16,c0482,05,8`
	Avería de tipo 2 sobre U a las 08:15 (turno de 07:00 a 15:00).		

Pasos	1. Registrar la avería. 2. Pausar a las 12:14 y a las 12:15. 3. Seguir el estado de U hasta que vuelva a estar disponible.		
Resultado esperado	• Hasta las 12:14 U permanece en el lugar de la avería con el distintivo de la avería de tipo 2. • A las 12:15 U aparece en el almacén central, junto con la carga que no se trasbordó. • U no vuelve a estar disponible antes de las 23:00 del 01/04/2030 (fin del turno siguiente) y está disponible a partir de esa hora. • Los pedidos de U se redistribuyen.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-050	**Avería de tipo 3 y traslado al almacén central**		
Exigencias	LE-054, LE-040, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V3, AV-V5, TU-V2		
Precondiciones	Ejecución de CPA-048 repetida desde el inicio, con una avería de tipo 3 en lugar de la de tipo 1.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-048/ventas.203004.txt` (definido en otro caso):*
	`01d08h00m:47,14,c0481,05,8`
	`01d08h00m:47,16,c0482,05,8`
	Avería de tipo 3 sobre U a las 08:15 del 01/04/2030.		

Pasos	1. Registrar la avería. 2. Pausar a las 12:15. 3. Seguir el estado de U en los días siguientes.		
Resultado esperado	• U se muestra con el distintivo de la avería de tipo 3, distinto de los de tipo 1 y 2. • A las 12:15 U se traslada al almacén central, junto con la carga que no se trasbordó. • U no está disponible durante al menos 2 días (hasta las 08:15 del 03/04/2030). • U se reincorpora a las 15:00 del 03/04/2030, al inicio del turno de 15:00 a 23:00.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-051	**Carga masiva de averías**		
Exigencias	LE-065	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V2, AV-V3, AV-V4, AV-V7, AV-I1, AV-I2, AV-I4		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario» con la flota por defecto.		
Datos de entrada	Archivo de averías con 6 líneas, en el formato de averías del sistema: Válidas: A-01 tipo 1 a las 01d10h00m; M-02 tipo 2 a las 01d11h00m; B-03 tipo 3 a las 01d12h00m. Inválidas: A-02 tipo 4 (AV-I1); A-99 tipo 1 (AV-I2); M-04 tipo 1 con marca «01dXXh00m» (AV-I4).		
Pasos	1. Subir el archivo de averías. 2. Quitar las líneas inválidas, volver a subirlo y ejecutar la simulación.		
Resultado esperado	• El primer intento reporta las 3 líneas inválidas con su número y no guarda el archivo. • El archivo corregido se acepta con la unidad, el tipo y el instante de cada avería. • Durante la simulación, cada avería ocurre en su instante sobre la unidad indicada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-052	**Reasignación de carga en camino hacia el pedido más crítico**		
Exigencias	LE-041, LE-042, LE-101	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Condiciones (a), (b) y (c) de LE-041 satisfechas; AV-V2, AV-V5		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/05/2030 y flota de 0 autos, 2 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-052/ventas.203005.txt`:*
	`01d08h00m:47,10,c0521,05,4`
	`01d08h00m:5,14,c0522,08,36`
	P1 = c0521 (5 u., hora límite 12:00), al este. P2 = c0522 (8 u., plazo 36 h), al oeste. Como 5 + 8 > 8, van en motos distintas: U1 con P1 y U2 con P2.		

Pasos	1. Subir el archivo, ejecutar la simulación y pausarla a las 08:15. 2. Comprobar que U1 lleva solo P1 y U2 solo P2, ambas en ruta. Si no es así, el caso no aplica a esta ejecución. 3. Registrar una avería de tipo 2 en U1. 4. Revisar el pedido más crítico, la carga y la ruta de U2 y la cola de pedidos.		
Resultado esperado	• El sistema identifica a P1 como el pedido más crítico (menor holgura). • Se transfieren a P1 5 de las 8 unidades que lleva U2 (no más que la carga a bordo). • U2 llega a P1 antes de las 12:00 y luego entrega 3 unidades a P2, con holgura no negativa. • Las 5 unidades de P2 que U2 ya no puede cubrir vuelven a la cola de pedidos por atender. • Al quedar sin carga, U2 retorna a un almacén según LE-063.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-053	**Reasignación descartada por holgura negativa**		
Exigencias	LE-041	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Condición (c) de LE-041 no satisfecha; AV-V2, AV-V5		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/06/2030 y flota de 0 autos, 2 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-053/ventas.203006.txt`:*
	`01d08h00m:47,10,c0531,05,4`
	`01d08h00m:5,14,c0532,08,4`
	P1 = c0531 y P2 = c0532, ambos con hora límite 12:00 y en direcciones opuestas. Si U2 se desviara hacia P1, llegaría a P2 después de las 12:00.		

Pasos	1. Subir el archivo, ejecutar la simulación y pausarla a las 08:15. 2. Comprobar que U1 lleva solo P1 y U2 solo P2, ambas en ruta. 3. Registrar una avería de tipo 2 en U1.		
Resultado esperado	• No se transfiere carga desde U2. • La ruta y la carga de U2 no cambian, y U2 llega a P2 antes de las 12:00. • El sistema registra P1 como pedido sin planificación factible, con su causa (LE-032).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-054	**Selección del escenario por parámetros**		
Exigencias	LE-043	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V2, EJ-V3, EJ-I1		
Precondiciones	Sistema desplegado.		
Datos de entrada	Escenarios: Simulación de 5 días, Hasta el colapso, Día a día y un tipo «SEMANAL».		
Pasos	1. Crear una ejecución de cada escenario válido. 2. Pedir al servicio de ejecuciones crear el tipo «SEMANAL».		
Resultado esperado	• Cada escenario válido usa el mismo planificador y difiere solo en sus parámetros. • El día a día ya está en curso desde el arranque y no se crea dos veces. • El tipo «SEMANAL» se rechaza con «Tipo de escenario desconocido».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-055	**Escenario día a día con ingreso manual y replanificación**		
Exigencias	LE-044, LE-045, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V3, PM-V1, PM-V2, PM-V3, PM-V4, PM-V6		
Precondiciones	Operación día a día en curso con los datos de entrada cargados.		
Datos de entrada	Pedido manual: cliente «Bodega San Isidro», destino (50, 40), 6 unidades, plazo 4 h.		
Pasos	1. Registrar el pedido manual. 2. Revisar la respuesta del registro y el mapa.		
Resultado esperado	• El día a día procesa a la vez los pedidos y bloqueos cargados y los pedidos manuales. • El ingreso del pedido dispara una replanificación inmediata: se informan el tiempo de cómputo y las unidades despachadas. • El pedido aparece asignado a una unidad en el mapa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-056	**Ejecución de la simulación de 5 días**		
Exigencias	LE-046, LE-069, LE-085, LE-089	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V4, EJ-V5		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario». Datos de ventas y bloqueos disponibles para el periodo.		
Datos de entrada	Fecha de inicio: 01/01/2027. Flota por defecto (10 autos, 15 motos, 12 bicicletas).		
Pasos	1. Elegir «Simulación 5 días», la fecha de inicio y la flota. 2. Pulsar «Ejecutar simulación». 3. Dejar correr la simulación hasta el final.		
Resultado esperado	• La simulación consume los pedidos y bloqueos de los archivos de entrada del periodo. • Se muestran la fecha y hora simuladas (precisión de minuto) y el tiempo simulado transcurrido. • Se muestran la fecha y hora reales y el tiempo real transcurrido desde el inicio. • La simulación termina al cumplirse 5 días simulados (06/01/2027 00:00) en estado Finalizada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-057	**Simulación hasta el colapso logístico**		
Exigencias	LE-047, LE-067, LE-069	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V2, PZ-N1		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Fecha de inicio: 01/03/2027, semana con tensión verificada en el IEN (con pedidos sin rutear). Flota por defecto.		
Pasos	1. Elegir «Hasta el colapso» y ejecutar. 2. Esperar a que la ejecución se detenga.		
Resultado esperado	• La ejecución se detiene en el instante en que un pedido incumple su plazo. • Se registran el instante del colapso (fecha, hora y minuto), el pedido que falla y la causa. • La ejecución queda en estado Colapsada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-058	**Fecha y hora de inicio con precisión de minuto**		
Exigencias	LE-056	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V4 (hora distinta de 00:00)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Inicio: 01/01/2027 a las 08:30.		
Pasos	1. Ingresar la fecha y la hora de inicio. 2. Ejecutar la simulación.		
Resultado esperado	• El sistema pide la fecha y la hora (hh:mm) de inicio. • El reloj simulado arranca en 01/01/2027 08:30 y los pedidos anteriores a esa hora no se consideran nuevos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-059	**Ejecución sin fecha de inicio o sin datos para el periodo**		
Exigencias	LE-056	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I2, EJ-I7		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Intento 1: fecha de inicio vacía. Intento 2: fecha de inicio 01/01/2035, mes sin archivo de pedidos. Flota por defecto en ambos.		
Pasos	1. Intentar ejecutar la simulación con cada configuración.		
Resultado esperado	• Intento 1: el botón «Ejecutar simulación» queda deshabilitado y se indica que falta definir la fecha de inicio. • Intento 2: la ejecución se rechaza indicando que no hay datos de pedidos para el periodo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-060	**Bloques de consumo (Sc) y frecuencia de replanificación (Sa)**		
Exigencias	LE-057, LE-058	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PR-V4, PR-V5 (valores por defecto y modificados)		
Precondiciones	Acceso a los parámetros de ejecución. Factor de aceleración k = 180.		
Datos de entrada	Ejecución 1: Sa = 30 min y Sc = 3 min simulados (por defecto; 1 s real con k = 180). Ejecución 2: Sa = 60 min y Sc = 6 min simulados.		
Pasos	1. Ejecutar una simulación con la configuración 1 y revisar en la bitácora los instantes de planificación y de difusión del estado. 2. Repetir con la configuración 2.		
Resultado esperado	• Con Sa = 30 hay una planificación cada 30 min simulados; con Sa = 60, cada 60 min. • El estado se difunde en bloques de Sc: dos difusiones consecutivas están separadas por 3 min simulados en la ejecución 1 y por 6 min en la ejecución 2.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-081	**Parámetros de ejecución no válidos**		
Exigencias	LE-057, LE-058	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PR-I4, PR-I5; PR-V4 en su límite (Sa = 1)		
Precondiciones	Acceso a los parámetros de ejecución.		
Datos de entrada	Intento 1: Sa = 0. Intento 2: Sa = −30. Intento 3: Sc = 0. Intento 4: Sa = 1.		
Pasos	1. Ingresar cada valor por separado e intentar ejecutar.		
Resultado esperado	• Los intentos 1, 2 y 3 se rechazan con un mensaje que indica el rango permitido y no se crea la ejecución. • El intento 4 se acepta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-061	**Retorno al almacén para recarga**		
Exigencias	LE-063	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AL-V5, AL-V6		
Precondiciones	Caso 1: simulación de 5 días con fecha de inicio 01/07/2030. Caso 2: con fecha de inicio 01/08/2030. Ambos con flota de 0 autos, 1 moto y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	Caso 1:
	Archivo `datos/CPA-061/caso1/ventas.203007.txt`*:*
	`01d08h00m:55,24,c0611,08,8`
	Caso 2: el mismo pedido y un bloqueo que rodea al Intermedio 2 durante todo el día 1 y lo deja inaccesible.
	Archivo `datos/CPA-061/caso2/ventas.203008.txt`*:*
	`01d08h00m:55,24,c0612,08,8`
	Archivo `datos/CPA-061/caso2/bloqueo.203008.txt`*:*
	`01d00h00m-01d23h59m:56,26,58,26,58,28,56,28,56,27`
	El destino (55, 24) está a 5 km del Intermedio 2, a 38 km del central y a 57 km del Intermedio 1.		

Pasos	1. En cada caso, subir los archivos, ejecutar la simulación y observar a qué almacén retorna la moto tras entregar las 8 unidades.		
Resultado esperado	• Caso 1: la moto queda sin carga y retorna al Intermedio 2 (5 km), el almacén con stock más cercano por la red de calles, y no al central (38 km). • Caso 2: con el Intermedio 2 inaccesible, la moto retorna al almacén central, el más cercano de los que puede alcanzar (38 km frente a 57 km del Intermedio 1).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-062	**Bitácora de la ejecución**		
Exigencias	LE-048	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	— (escenario observable, sección 2.3)		
Precondiciones	Ejecución de CPA-040 con una avería de tipo 1 registrada a las 09:30 sobre A-01.		
Datos de entrada	Bloqueo de las 06:00 y avería de las 09:30 de esa ejecución.		
Pasos	1. Abrir la bitácora de eventos al terminar.		
Resultado esperado	• La bitácora registra el inicio, el fin y cada incidencia procesada (el bloqueo de las 06:00 y la avería de las 09:30), con su instante.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

5.3. AG-03 · Visualizador (CPA-063 a CPA-079)

CPA-063	**Mapa de operación y posición de las unidades en tiempo real**		
Exigencias	LE-070, LE-071, LE-072, LE-073, LE-074	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	— (escenario observable, sección 2.3)		
Precondiciones	Simulación de 5 días en curso con la flota por defecto.		
Datos de entrada	Flota por defecto.		
Pasos	1. Abrir el visualizador. 2. Observar una unidad en ruta durante 1 minuto real.		
Resultado esperado	• El mapa muestra la red de calles, los tres almacenes y la posición de cada unidad. • La posición de la unidad se actualiza a medida que avanza, sin recargar la página.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-064	**Dos visualizadores simultáneos e independientes**		
Exigencias	LE-075, LE-076	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	— (1 y 2 visualizadores conectados)		
Precondiciones	Una simulación en curso.		
Datos de entrada	Dispositivo 1: computadora. Dispositivo 2: otra computadora o celular.		
Pasos	1. Abrir la misma corrida en ambos dispositivos. 2. En el dispositivo 1, acercar la zona del Intermedio 1; en el 2, desplazarse a la zona del central.		
Resultado esperado	• Ambos dispositivos muestran la misma ejecución y el mismo instante simulado. • El zoom y el desplazamiento de un dispositivo no afectan al otro.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-065	**Detalle de una unidad, un pedido y un almacén**		
Exigencias	LE-077	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	— (elemento unidad, pedido y almacén)		
Precondiciones	Simulación en curso.		
Datos de entrada	Unidad A-01, un pedido en ruta y el Intermedio 1.		
Pasos	1. Seleccionar cada elemento en el mapa o en los paneles.		
Resultado esperado	• Unidad: código, tipo, estado, carga y ruta. • Pedido: código, destino, cantidad, hora límite, estado y unidad asignada. • Almacén: ubicación (12, 38), stock y capacidad (1 000 unidades).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-066	**Configuración de los rangos del semáforo**		
Exigencias	LE-078	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	RS-V1		
Precondiciones	Acceso a la configuración de la operación.		
Datos de entrada	Holgura: rojo 0,25 y ámbar 0,60 (por defecto 0,15 y 0,40). Inventario: rojo 0,30 y ámbar 0,60 (por defecto 0,20 y 0,50).		
Pasos	1. Cambiar los rangos y guardar. 2. Observar los colores de los pedidos y de los intermedios.		
Resultado esperado	• Los nuevos rangos se aceptan y quedan vigentes. • Los colores verde, ámbar y rojo se recalculan con los nuevos cortes (por ejemplo, un intermedio con 550 unidades pasa de verde a ámbar).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-067	**Rangos del semáforo inconsistentes**		
Exigencias	LE-078	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	RS-I1, RS-I2 (límites: rojo = ámbar; cortes 0 y 1,20)		
Precondiciones	Acceso a la configuración de la operación.		
Datos de entrada	Intento 1: rojo 0,50 y ámbar 0,40. Intento 2: rojo 0,40 y ámbar 0,40. Intento 3: rojo 0,15 y ámbar 1,20. Intento 4: rojo 0 y ámbar 0,40.		
Pasos	1. Intentar guardar cada configuración.		
Resultado esperado	• El sistema rechaza las cuatro configuraciones con un mensaje que explica la regla (0 < rojo < ámbar < 1). • Se conservan los rangos vigentes.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-068	**Semáforo de cumplimiento de plazo del pedido**		
Exigencias	LE-079	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	SH-V1, SH-V2, SH-V3, SH-V4 (límites al 40 % y al 15 %); AV-V3, AV-V6		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/09/2030, flota de 0 autos, 0 motos y 1 bicicleta y rangos por defecto (rojo 0,15; ámbar 0,40).		
Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-068/ventas.203009.txt`: `01d08h00m:30,18,c0681,02,36` Avería de tipo 3 de B-01 registrada a las 07:00 del 01/09/2030, con la bicicleta en el almacén. Así el pedido sigue pendiente durante el día 2 (B-01 se reincorpora el 03/09/2030 a las 15:00). Hora límite del pedido: 02/09/2030 20:00.		
Pasos	1. Subir el archivo, ejecutar la simulación, pausarla a las 07:00 y registrar la avería. 2. Pausar el 02/09/2030 a las 05:35, 05:36, 05:37, 14:35, 14:36 y 14:37 y anotar el color del pedido. 3. Observar el color cuando el pedido se entrega.		
Resultado esperado	• 05:35 (holgura 14 h 25 min) y 05:36 (14 h 24 min, exactamente 40 %): verde. • 05:37 (14 h 23 min), 14:35 (5 h 25 min) y 14:36 (5 h 24 min, exactamente 15 %): ámbar. • 14:37 (5 h 23 min): rojo. • Al entregarse, el pedido se muestra como cerrado, sin color de alerta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-069	**Semáforo de inventario de los intermedios**		
Exigencias	LE-080, LE-091	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	SI-V1, SI-V2, SI-V3 (límites: f igual a cada corte y justo por debajo)		
Precondiciones	Ejecución de CPA-023 pausada a las 15:00 del 01/07/2029, con el Intermedio 1 en 970 unidades (f = 0,97).		
Datos de entrada	Cortes de inventario (rojo; ámbar): 1) 0,20; 0,50 (por defecto). 2) 0,20; 0,97. 3) 0,20; 0,98. 4) 0,97; 0,98. 5) 0,98; 0,99.		
Pasos	1. Con cada par de cortes, guardar la configuración y anotar el color del Intermedio 1 en el mapa.		
Resultado esperado	• 1) y 2): verde (f ≥ corte ámbar; en 2, f es igual al corte). • 3) y 4): ámbar (corte rojo ≤ f < corte ámbar; en 4, f es igual al corte rojo). • 5): rojo (f < corte rojo). • El mapa muestra el inventario en unidades o en porcentaje junto al color. • El almacén central no tiene semáforo de inventario (inventario ilimitado).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-070	**Rutas planificadas y depuración del trazo recorrido**		
Exigencias	LE-081, LE-092	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	— (escenario observable, sección 2.3)		
Precondiciones	Simulación en curso con unidades en ruta.		
Datos de entrada	Una moto con una ruta de varios tramos.		
Pasos	1. Activar la visualización de rutas. 2. Seguir a la moto mientras recorre su ruta.		
Resultado esperado	• Cada unidad muestra su ruta planificada sobre el mapa. • El tramo ya recorrido se elimina o se diferencia del pendiente.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-071	**Visualización de averías por tipo y vigencia**		
Exigencias	LE-084, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V2, AV-V3		
Precondiciones	Ejecuciones de CPA-048, CPA-049 y CPA-050.		
Datos de entrada	Averías de tipo 1, 2 y 3.		
Pasos	1. Observar el mapa mientras cada unidad está inmovilizada y al reincorporarse.		
Resultado esperado	• Cada avería se muestra en la ubicación de la unidad con un distintivo propio de su tipo, contrastado con el resto. • El distintivo permanece visible mientras la unidad está inmovilizada y desaparece al reincorporarse.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-072	**Línea de tiempo simulada y reloj real**		
Exigencias	LE-085, LE-089	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V2, EJ-V3		
Precondiciones	Una simulación de 5 días, una hasta el colapso y el día a día en curso.		
Datos de entrada	—		
Pasos	1. Revisar el encabezado de cada escenario.		
Resultado esperado	• En los dos escenarios de simulación se muestran la fecha y hora simuladas (hh:mm), el tiempo simulado transcurrido, la fecha y hora reales (hh:mm) y el tiempo real transcurrido. • En el día a día no se muestra la línea de tiempo simulada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-073	**Indicador de cumplimiento de plazos**		
Exigencias	LE-086	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PZ-V1, PZ-N1		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/10/2030 y flota de 0 autos, 0 motos y 1 bicicleta.		

Datos de entrada	*Archivo `datos/CPA-073/ventas.203010.txt`:*
	`01d11h00m:47,14,c0730,08,4`
	`02d08h00m:27,15,c0731,01,36`
	`02d08h05m:27,16,c0732,01,36`
	`02d08h10m:28,14,c0733,01,36`
	`02d08h15m:29,14,c0734,01,36`
	`02d08h20m:26,14,c0735,01,36`
	`02d08h25m:25,14,c0736,01,36`
	`02d08h30m:27,13,c0737,01,36`
	`02d08h35m:27,12,c0738,01,36`
	`02d08h40m:28,15,c0739,01,36`
	c0730 no puede llegar a tiempo (el mismo caso de CPA-038). Los otros 9 pedidos, de 1 unidad y plazo 36 h, están a menos de 3 km del central y llegan el día 2, cuando c0730 ya se entregó.		

Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación hasta que se entreguen los 10 pedidos. 2. Revisar el indicador de cumplimiento.		
Resultado esperado	• c0730 llega a su destino después de su hora límite (15:00) y los otros 9 dentro de su plazo. • El indicador muestra 90 % (9 pedidos entregados a tiempo / 10 pedidos entregados).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-074	**Exportación de los reportes de desempeño**		
Exigencias	LE-088	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	— (escenario observable, sección 2.3)		
Precondiciones	Simulación finalizada.		
Datos de entrada	Reporte de la simulación de CPA-056.		
Pasos	1. Elegir «Exportar» en el reporte de desempeño.		
Resultado esperado	• Se descarga un archivo con los gráficos de desempeño y sus indicadores.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-075	**Panel de unidades y ocupación de cada unidad**		
Exigencias	LE-095, LE-090, LE-062	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	OC-V1, OC-V2, OC-V3 (límites 70 % y 90 %)		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/11/2030 y flota de 4 autos, 0 motos y 0 bicicletas.		

Datos de entrada	*Archivo* `datos/CPA-075/ventas.203011.txt`:
	`01d08h00m:47,14,c0751,16,4`
	`01d08h00m:7,14,c0752,17,4`
	`01d08h00m:27,0,c0753,21,4`
	`01d08h00m:37,4,c0754,22,4`
	Dos pedidos cualesquiera suman más de 24 unidades, así que cada auto lleva uno.		

Pasos	1. Subir el archivo y ejecutar la simulación. 2. Pausar cuando los cuatro autos estén en ruta. 3. Abrir el panel de unidades y observar la ocupación en el panel y en el mapa.		
Resultado esperado	• El panel lista cada unidad con código, tipo, estado y ocupación (número o porcentaje). • 16 u. (66,7 %): verde. 17 u. (70,8 %) y 21 u. (87,5 %): ámbar. 22 u. (91,7 %): rojo. • El mapa muestra la misma ocupación de cada unidad.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-076	**Ocupación global de la flota**		
Exigencias	LE-098	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	OC-V2		
Precondiciones	Simulación de CPA-075 pausada con los cuatro autos en ruta.		
Datos de entrada	Carga a bordo: 16 + 17 + 21 + 22 = 76 unidades. Capacidad de la flota: 4 × 24 = 96 unidades.		
Pasos	1. Revisar el indicador global de ocupación.		
Resultado esperado	• El indicador muestra una ocupación de 79,2 % (76 / 96), en color ámbar.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-077	**Filtrado de pedidos en el panel**		
Exigencias	LE-097	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	CF-V3, CF-V4		
Precondiciones	Simulación de 5 días con fecha de inicio 01/01/2027 y flota por defecto, con pedidos despachados desde distintos almacenes.		
Datos de entrada	Filtro 1: almacén Intermedio 1. Filtro 2: un nodo de destino presente en la cola. Filtro 3: estado En ruta. Filtro 4: destino (0, 50), sin pedidos.		
Pasos	1. Aplicar cada filtro en el panel de pedidos.		
Resultado esperado	• Los filtros 1, 2 y 3 muestran solo los pedidos que cumplen el criterio. • El filtro 4 muestra la lista vacía con un mensaje informativo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-078	**Reporte de cierre por escenario**		
Exigencias	LE-099	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	— (fin de 5 días, colapso y cierre del día a día)		
Precondiciones	Ejecuciones de CPA-056 y CPA-057 terminadas. Operación día a día en curso.		
Datos de entrada	—		
Pasos	1. Abrir el reporte de cierre de la simulación de 5 días y del colapso. 2. Cerrar la operación del día a día y abrir su reporte de cierre.		
Resultado esperado	• Cada uno de los tres reportes presenta la última planificación estable antes del cierre. • En el colapso, el reporte incluye el instante, el pedido que falla y la causa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

CPA-079	**Pedidos entregados recientemente**		
Exigencias	LE-100	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	PR-V6, PR-I6		
Precondiciones	Ejecución con pedidos entregados en las últimas 6 horas.		
Datos de entrada	Ventana de 2 h, luego de 6 h y luego de 0 h.		
Pasos	1. Revisar el listado con la ventana de 2 h. 2. Cambiar la ventana a 6 h. 3. Intentar cambiar la ventana a 0 h.		
Resultado esperado	• El listado contiene solo los pedidos entregados dentro de la ventana configurada. • Al ampliar la ventana se agregan los entregados entre 2 y 6 h atrás. • La ventana de 0 h se rechaza y se conserva la de 6 h.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Fecha: ___/___/_____ Responsable: _____		

6. Matriz de trazabilidad

Cada exigencia de la LE v4.0 tiene al menos un caso de prueba de aceptación.

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-001	Registro de pedido	E	AG-01	CPA-001, CPA-002, CPA-003, CPA-004, CPA-005, CPA-006, CPA-007, CPA-008
LE-002	Cálculo de la hora límite	E	AG-01	CPA-001, CPA-008, CPA-009
LE-003	Consulta de pedidos	E	AG-01	CPA-010
LE-004	Filtrado de pedidos	D	AG-01	CPA-011
LE-005	Estado del pedido	D	AG-01	CPA-012
LE-006	Carga masiva de pedidos	E	AG-01	CPA-013, CPA-016
LE-007	Validación del archivo de pedidos	E	AG-01	CPA-013, CPA-014, CPA-015
LE-008	Instante de llegada en simulación	E	AG-01	CPA-009, CPA-017
LE-009	División de un pedido por capacidad de la unidad	E	AG-01	CPA-018
LE-010	Seguimiento de la cantidad entregada	E	AG-01	CPA-019

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-011	Registro de la entrega efectiva	D	AG-01	CPA-020
LE-012	Registro manual de pedido	E	AG-01	CPA-001, CPA-003, CPA-004, CPA-055
LE-013	Carga de la red de calles	E	AG-02	CPA-021
LE-014	Distancia entre nodos	E	AG-02	CPA-021
LE-015	Almacén central	E	AG-02	CPA-022
LE-016	Almacenes intermedios	E	AG-02	CPA-022
LE-017	Recarga de almacenes intermedios	E	AG-02	CPA-024
LE-018	Descuento de inventario en almacenes intermedios	E	AG-02	CPA-023
LE-019	Configuración de la flota	E	AG-02	CPA-025, CPA-026, CPA-027, CPA-028
LE-020	Capacidad de las unidades	D	AG-02	CPA-030, CPA-080
LE-021	Velocidad de las unidades	D	AG-02	CPA-030, CPA-080
LE-022	Costo por kilómetro de las unidades	D	AG-02	CPA-030, CPA-080
LE-023	Respeto de los cambios de turno	E	AG-02	CPA-031
LE-024	Reserva de refrigerio	E	AG-02	CPA-032
LE-025	Tiempo de entrega al destinatario	E	AG-02	CPA-033
LE-026	Algoritmo metaheurístico	E	AG-02	CPA-034
LE-027	Planificación con el algoritmo	E	AG-02	CPA-034
LE-028	Asignación según capacidad	E	AG-02	CPA-018, CPA-035
LE-029	Consolidación de pedidos en una unidad	E	AG-02	CPA-035
LE-030	Selección del almacén de origen	E	AG-02	CPA-036
LE-031	Cálculo del tiempo de recorrido	E	AG-02	CPA-033
LE-032	Rutas dentro del plazo	E	AG-02	CPA-037, CPA-038
LE-033	Orden de visita de la ruta	D	AG-02	CPA-035
LE-034	Cálculo del costo de operación	E	AG-02	CPA-039
LE-035	Reporte de costos del plan	D	AG-02	CPA-039
LE-036	Exclusión de tramos bloqueados	E	AG-02	CPA-040
LE-037	Replanificación por bloqueo	E	AG-02	CPA-041
LE-038	Carga masiva de bloqueos	E	AG-02	CPA-043, CPA-044
LE-039	Registro de avería de unidad	E	AG-02	CPA-045, CPA-046, CPA-047
LE-040	Replanificación por avería	E	AG-02	CPA-048, CPA-049, CPA-050
LE-041	Reasignación de carga en camino hacia el pedido más crítico	E	AG-02	CPA-052, CPA-053
LE-042	Identificación del pedido más crítico	E	AG-02	CPA-052
LE-043	Parametrización del escenario	E	AG-02	CPA-054
LE-044	Ejecución del escenario día a día	E	AG-02	CPA-055
LE-045	Replanificación en tiempo real	E	AG-02	CPA-045, CPA-055
LE-046	Ejecución de la simulación de 5 días	E	AG-02	CPA-056
LE-047	Simulación hasta el colapso	E	AG-02	CPA-057
LE-048	Bitácora de ejecuciones	D	AG-02	CPA-062
LE-049	Representación reticular de la ciudad	E	AG-02	CPA-005, CPA-006, CPA-021

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-050	Sistema de coordenadas	E	AG-02	CPA-002, CPA-021
LE-051	Modificación del tamaño de la flota	E	AG-02	CPA-025, CPA-029
LE-052	Avería de tipo 1	E	AG-02	CPA-048
LE-053	Avería de tipo 2	E	AG-02	CPA-049
LE-054	Avería de tipo 3	E	AG-02	CPA-050
LE-055	Media vuelta ante nodo bloqueado	E	AG-02	CPA-042
LE-056	Fecha y hora de inicio de la ejecución	E	AG-02	CPA-058, CPA-059
LE-057	Consumo de datos por bloques de tiempo	D	AG-02	CPA-060, CPA-081
LE-058	Frecuencia de replanificación	E	AG-02	CPA-060, CPA-081
LE-059	Registro del tiempo de cómputo del planificador	E	AG-02	CPA-034
LE-060	Identificación de la unidad de transporte	E	AG-02	CPA-025
LE-061	Ubicación inicial de las unidades	E	AG-02	CPA-025
LE-062	Estado de la unidad de transporte	E	AG-02	CPA-031, CPA-032, CPA-075
LE-063	Retorno al almacén para recarga	E	AG-02	CPA-061
LE-064	Tramo en curso de cada unidad	E	AG-02	CPA-033
LE-065	Carga masiva de averías	E	AG-02	CPA-051
LE-066	Bloqueo de nodo	E	AG-02	CPA-040
LE-067	Criterio de colapso logístico	E	AG-02	CPA-038, CPA-057
LE-068	Registro de avería en tiempo real	D	AG-02	CPA-045
LE-069	Fuente de datos por escenario	E	AG-02	CPA-017, CPA-056, CPA-057
LE-101	Ruta de la unidad de origen tras la reasignación	E	AG-02	CPA-052
LE-070	Mapa de operación en tiempo real	E	AG-03	CPA-063
LE-071	Representación de la red de calles	D	AG-03	CPA-021, CPA-063
LE-072	Representación de los almacenes	E	AG-03	CPA-022, CPA-063
LE-073	Posición de las unidades	E	AG-03	CPA-063
LE-074	Actualización de posición en tiempo real	E	AG-03	CPA-063
LE-075	Conexiones simultáneas	D	AG-03	CPA-064
LE-076	Interacción por zonas del mapa	D	AG-03	CPA-064
LE-077	Consulta de detalle de un elemento	E	AG-03	CPA-065
LE-078	Configuración de rangos del semáforo	E	AG-03	CPA-066, CPA-067
LE-079	Semáforo de cumplimiento de plazo	D	AG-03	CPA-068
LE-080	Semáforo de inventario	E	AG-03	CPA-069
LE-081	Visualización de rutas	E	AG-03	CPA-070
LE-082	Visualización del estado de pedidos	E	AG-03	CPA-012
LE-083	Visualización de bloqueos	E	AG-03	CPA-040
LE-084	Visualización de averías	E	AG-03	CPA-071
LE-085	Línea de tiempo de la simulación	E	AG-03	CPA-056, CPA-072
LE-086	Indicador de cumplimiento de plazos	E	AG-03	CPA-037, CPA-073
LE-087	Indicadores de costo y distancia	D	AG-03	CPA-039
LE-088	Exportación de reportes de desempeño	D	AG-03	CPA-074

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-089	Reloj del momento real	E	AG-03	CPA-056, CPA-072
LE-090	Ocupación de la unidad sobre el mapa	D	AG-03	CPA-075
LE-091	Inventario del almacén sobre el mapa	D	AG-03	CPA-069
LE-092	Depuración de los trazos recorridos	E	AG-03	CPA-070
LE-093	Representación diferenciada de las averías	E	AG-03	CPA-048, CPA-049, CPA-050, CPA-071
LE-094	Vigencia visual de la avería	E	AG-03	CPA-048, CPA-049, CPA-050, CPA-071
LE-095	Panel de unidades de transporte	E	AG-03	CPA-075
LE-096	Movimientos planificados por almacén	D	AG-03	CPA-023, CPA-024
LE-097	Filtrado de pedidos en el panel	D	AG-03	CPA-077
LE-098	Indicador global de ocupación de la flota	D	AG-03	CPA-076
LE-099	Reporte de cierre por escenario	D	AG-03	CPA-078
LE-100	Listado de pedidos entregados recientemente	D	AG-03	CPA-079

7. Resumen de cobertura

Id.Ag	Agrupador	Exigencias	E	D	Casos	Prioridad alta	Cobertura de la LE
AG-01	Registro de Pedidos	12	9	3	20	18	100 %
AG-02	Planificador de Rutas	58	50	8	44	41	100 %
AG-03	Visualizador	31	18	13	17	10	100 %
	Total	**101**	**77**	**24**	**81**	**69**	**100 %**

Un caso puede verificar exigencias de otro agrupador (por ejemplo, CPA-056 verifica la línea de tiempo del Visualizador); en la tabla se cuenta en el agrupador donde está ubicado. Las 116 clases de equivalencia están cubiertas por al menos un caso.

8. Cambios respecto de la versión 2.0

- Costos por km: S/ 8,00 (auto), S/ 6,00 (moto) y S/ 3,00 (bicicleta), según el enunciado y la hoja «Flota» del Q&A. CPA-030 y CPA-039 se recalculan: la ruta de 20 km de una moto cuesta S/ 120,00.
- Hora de entrega fuera del plazo (Q&A, pregunta 11): el cumplimiento se mide por la llegada al destino. CPA-038 y CPA-073 se rediseñan: con los almacenes vigentes, una bicicleta llega a (0, 0) en 3 h 25 min y el caso anterior no producía colapso.
- Cambio de turno (Q&A, pregunta 12): CPA-031 verifica que la unidad sigue su ruta con el relevo del conductor, en lugar de exigir que ninguna ruta cruce el fin del turno. Se agrega la clase TU-V5.
- Averías de tipo 2 y 3 (Q&A, pregunta 3): CPA-049 y CPA-050 verifican las 4 h en el lugar y el traslado al almacén central.
- Vigencia de los bloqueos: intervalo cerrado [inicio, fin]. CPA-040 corrige su resultado esperado (a las 18:00 el bloqueo sigue vigente y a las 18:01 ya no) y se rediseña para que la ruta deba rodear el bloqueo.
- Datos dedicados: cada caso de simulación usa su propio mes (2029-04 a 2030-11) y su archivo en docs/cpa/datos, con el contenido incluido en el caso, para que los casos no interfieran entre sí. Las simulaciones arrancan a las 00:00 de la fecha de inicio. Casos rediseñados: CPA-009, 012, 021, 023, 024, 031, 033, 035, 036, 038, 040, 041, 042, 048 a 050, 052, 053, 061, 068, 069, 073 y 075.
- Almacén de origen y retorno (CPA-023, CPA-036, CPA-061): el despacho desde un intermedio se fuerza con una unidad que termina una entrega cerca de él, y su falta de disponibilidad se fuerza con un bloqueo que lo rodea.

- Semáforo de inventario (CPA-069): los límites se prueban fijando los cortes sobre un stock conocido (970 unidades), porque no es posible llevar un intermedio a 500, 499, 200 y 199 unidades exactas con datos de entrada.
- Clases no admitidas (N): TU-I1, CP-I1 y PZ-I1 pasan a ser TU-N1, CP-N1 y PZ-N1, porque describen salidas del planificador y no entradas que se rechazan.
- Clases nuevas: PM-I11 (Y vacía), PM-I12 (plazo fuera del catálogo), AP-I8, EJ-I7, TU-V5, CP-V5, CP-V6 y los grupos PR, CF, AL y LL. Todas las clases que usan los casos están definidas en la sección 4 y todas las definidas se usan.
- Casos nuevos: CPA-080 y CPA-081 (parámetros no válidos). Casos ampliados: CPA-006, CPA-008, CPA-010, CPA-014, CPA-059, CPA-067 y CPA-079.
- Resultados concretos: transferencia de 5 unidades (CPA-052), límites exactos del semáforo a las 05:36 y 14:36 (CPA-068), ocupación global de 79,2 % (CPA-076) y distancias de las rutas (CPA-021, CPA-040, CPA-061).
- Otros ajustes: CPA-007 deja de trazarse a LE-010; CPA-027 corrige el mensaje esperado (0 a 50 unidades por tipo y al menos 1 en total); CPA-078 incluye el cierre del día a día; los archivos de bloqueos usan el nombre bloqueo.AAAAMM.txt.